ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- I කොටස - A: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 30
- I කොටස - B: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 20. II කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10; අපේක්ෂකයින් **ප්‍රශ්න පහකට** පිළිතුරු සපයයි. — මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාර, රූප හා මිනුම්වලින් ලබාගන්නා අගයන් සඳහා දක්වා ඇති පරිදි සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

I කොටස - A — පිළිතුරු

1. $T_n = a + (n - 1)d = 50 + 9 \times (-4) = 50 - 36$

අවසාන පිළිතුර: 14

(ලකුණු 2)

2. $11010_2 = 26$, $1011_2 = 11$; $26 - 11 = 15 = 1111_2$ (හෝ දෙකේ පාදයෙන්ම අඩු කිරීම: 11010 − 01011 = 01111)

අවසාන පිළිතුර: 1111_2

(ලකුණු 2)

3. $0.375 = \frac{375}{1000} = \frac{3}{8}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{3}{8}$

(ලකුණු 2)

4. $\frac{42}{60} \times 100$

අවසාන පිළිතුර: 70%

(ලකුණු 2)

5. $(a + 3b)(a - 3b) = a^2 - (3b)^2$

අවසාන පිළිතුර: $a^2 - 9b^2$

(ලකුණු 2)

6. $(a^2b)^3 = a^6b^3$; $a^6b^3 \div a^4b = a^{6-4}b^{3-1}$

අවසාන පිළිතුර: a^2b^2

(ලකුණු 2)

7. 47 850 යනු 47 000 හා 48 000 අතර අගයකි; සියයේ ස්ථානයේ ඉලක්කම 8 (≥ 5) නිසා ඉහළට වටයයි

අවසාන පිළිතුර: 48 000

(ලකුණු 2)

8. $4 + 11 = 2x + 3x \Rightarrow 15 = 5x$ (පරීක්ෂාව: $4 - 9 = -5$ හා $6 - 11 = -5$)

අවසාන පිළිතුර: $x = 3$

(ලකුණු 2)

9. AB සිට නියත දුරකින් පිහිටි ලක්ෂ්‍ය AB හි දෙපැත්තේම පිහිටයි: AB ට සමාන්තරව, එක් එක් පැත්තෙන් AB සිට 3 cm ක් දුරින් රේඛා එක බැගින්

අවසාන පිළිතුර: AB සිට 3 cm බැගින් දුරින් AB ට සමාන්තර සරල රේඛා යුගලයකි

(ලකුණු 2)

10. $\hat{A} + \hat{B} = 90° \Rightarrow 2\hat{B} + \hat{B} = 90° \Rightarrow 3\hat{B} = 90°$

අවසාන පිළිතුර: $\hat{B} = 30°$

(ලකුණු 2)

11. $2\pi r = 132 \Rightarrow 2 \times \frac{22}{7} \times r = 132 \Rightarrow r = 132 \times \frac{7}{44}$

අවසාන පිළිතුර: 21 cm

(ලකුණු 2)

12. $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225 = 15^2$

අවසාන පිළිතුර: ඔව්, $9^2 + 12^2 = 15^2$ නිසා (පයිතගරස් ප්‍රමේයයේ විලෝමය)

(ලකුණු 2)

13. $2 < 2x \leq 10 \Rightarrow 1 < x \leq 5$

අවසාන පිළිතුර: $x = 2, 3, 4, 5$

(ලකුණු 2)

14. $n(A') = n(U) - n(A) = 30 - 18$

අවසාන පිළිතුර: 12

(ලකුණු 2)

15. $C = 2\pi r \Rightarrow r = \frac{C}{2\pi}$

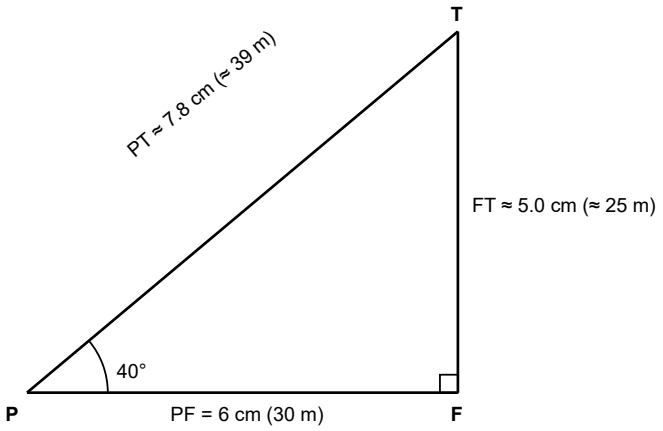
අවසාන පිළිතුර: $r = \frac{C}{2\pi}$

(ලකුණු 2)

I කොටස - B — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(i) දළ සටහන	
F හිදී සෘජුකෝණය සහිත PFT ත්‍රිකෝණය (F, T ට හරියටම පහළින්; P හා F තිරස් බිම මත), P, F, T නම් කර ඇත	**1**
PF = 30 m හා P හි ආරෝහණ කෝණය 40° ලකුණු කර ඇත	**1**
(ii) පරිමාණ රූපය (1 cm = 5 m)	
PF = 30 ÷ 5 = 6 cm පාදය ලෙස ඇඳ ඇත	**1**
P හි 40° කෝණය ඇඳ, F හි ලම්බකය (සෘජුකෝණය) 40° රේඛාව T හිදී හමු වන සේ ඇඳ ඇත	**1**

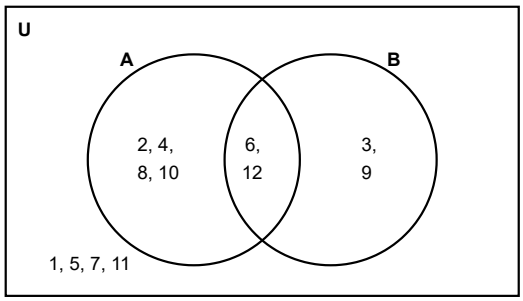


නිවැරදි පරිමාණ රූපය (කුඩා කර දක්වා ඇත)

(iii) කුළුණේ උස	
FT මැනීමෙන් ≈ 5.0 cm (න්‍යායානුකූලව: 6 tan 40° = 5.03 cm); 4.8 – 5.2 cm පිළිගන්න	**1**
උස = 5.0 × 5 ≈ 25 m (න්‍යායානුකූලව 30 tan 40° = 25.2 m; 24 – 26 m පිළිගන්න)	**1**
(iv) PT දුර	
PT මැනීමෙන් ≈ 7.8 cm (න්‍යායානුකූලව: 6 ÷ cos 40° = 7.83 cm); 7.6 – 8.0 cm පිළිගන්න	**1**
PT = 7.8 × 5 ≈ 39 m (න්‍යායානුකූලව 39.2 m; 38 – 40 m පිළිගන්න)	**1**
(v) අවරෝහණ කෝණය	
40°	**1**
හේතුව: T හරහා තිරස් රේඛාව PF ට සමාන්තර නිසා, T සිට P හි අවරෝහණ කෝණය P සිට T හි ආරෝහණ කෝණයට සමානයි (ඒකාන්තර කෝණ)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i)	
A = {2, 4, 6, 8, 10, 12}	**1**
B = {3, 6, 9, 12}	**1**
(ii) වෙන් රූප සටහන	
U සෘජුකෝණාස්‍රය තුළ A හා B ඡේදනය වන වෘත්ත දෙක නිවැරදිව නම් කර ඇත	**1**
අවයව 12 ම නිවැරදිව ස්ථානගත කර ඇත: A පමණක්: 2, 4, 8, 10 ; දෙකටම පොදු: 6, 12 ; B පමණක්: 3, 9 ; වෘත්ත දෙකෙන් පිටත: 1, 5, 7, 11	**1**
	
(iii)	
A ∩ B = {6, 12}	**1**
A ∪ B = {2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12}	**1**
(iv)	
(A ∪ B)′ = U හි ඇති, A ∪ B හි නොමැති අවයව	**1**
= {1, 5, 7, 11}	**1**
(v)	
A ∩ B′ = {2, 4, 8, 10}, එබැවින් n(A ∩ B′) = 4	**1**
විස්තරය: U හි 2 හි ගුණාකාර වන නමුත් 3 හි ගුණාකාර නොවන සංඛ්‍යා (A හි ඇති, B හි නොමැති අවයව)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

II කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. (එකකට ලකුණු 10)

ප්‍රශ්නය 1

(a)	
$2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$, $1\frac{1}{3} = \frac{4}{3}$, $1\frac{1}{5} = \frac{6}{5}$	**1**
$\frac{5}{2} - \frac{4}{3} = \frac{15 - 8}{6}$	**1**
$= \frac{7}{6}$; $\frac{7}{6} \times \frac{6}{5}$	**1**
$= \frac{7}{5} = 1\frac{2}{5}$	**1**
(b)	
(i) $\frac{3}{4} - \frac{3}{8} = \frac{6 - 3}{8}$	**1**
= ටැංකියෙන් $\frac{3}{8}$ ක්	**1**
(ii) ධාරිතාවෙන් $\frac{3}{8}$ ක් = ලීටර් 150 $\Rightarrow$ ධාරිතාව = $150 \div \frac{3}{8} = 150 \times \frac{8}{3}$	**1**
= ලීටර් 400	**1**
(iii) මුලින් තිබූ ජල ප්‍රමාණය = $\frac{3}{8} \times 400$	**1**
= ලීටර් 150 (පරීක්ෂාව: $\frac{3}{4} \times 400 = 300 = 150 + 150$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

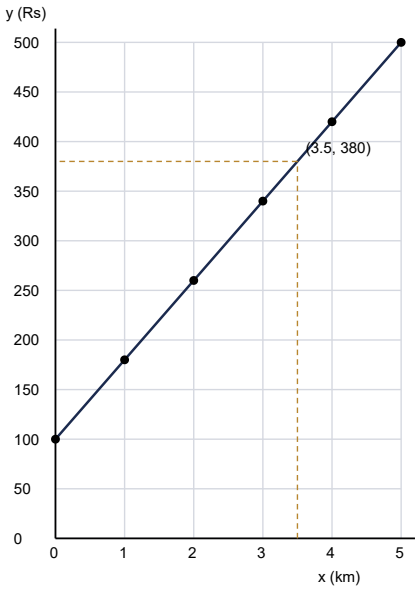
ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$(2x^3)^2 = 4x^6$	**1**
$4x^6 \times 3x^{-4} = 12x^{6+(-4)}$	**1**
$= 12x^2$	**1**
(b)	
$125 = 5^3$, එබැවින් $5^{2x-1} = 5^3$	**1**
$2x - 1 = 3 \Rightarrow 2x = 4$	**1**
$x = 2$ (පරීක්ෂාව: $5^3 = 125$)	**1**
(c)	
$(6.4 \div 1.6) \times 10^{6-2} = 4 \times 10^4$	**1**
$= 4 \times 10^4$ (= 40 000), දැනටමත් විද්‍යාත්මක අංකනයෙන් ඇත	**1**
(d)	
(i) 3.14	**1**
(ii) 3.1416	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(i)	
$x = 1 \Rightarrow y = 180$; $x = 3 \Rightarrow y = 340$	**1**
$x = 4 \Rightarrow y = 420$	**1**
(ii) ප්‍රස්තාරය (x අක්ෂය: 1 cm = 1 km, y අක්ෂය: 1 cm = රු. 50)	
අක්ෂ නම් කර නිවැරදි පරිමාණ භාවිත කර ඇත	**1**
(0, 100), (1, 180), (2, 260), (3, 340), (4, 420), (5, 500) ලක්ෂ්‍ය නිවැරදිව ලකුණු කර ඇත	**1**
ලක්ෂ්‍ය සරල දාරයක් භාවිතයෙන් එකම සරල රේඛාවකින් යා කර ඇත	**1**



නිවැරදි ප්‍රස්තාරය (කුඩා කර දක්වා ඇත)

(iii)	
$x = 3.5$ සිට ප්‍රස්තාරයට ද එතැනින් y අක්ෂයට ද රේඛා ඇඳ ඇත	**1**
ගාස්තුව = රු. 380 ($80 \times 3.5 + 100 = 380$; රු. 375 – 385 පිළිගන්න)	**1**
(iv)	
අනුක්‍රමණය = 80 = කිලෝමීටරයකට අය කරන ගාස්තුව (කිලෝමීටරයකට රු. 80)	**1**
(v)	
$80x + 100 \leq 700 \Rightarrow 80x \leq 600 \Rightarrow x \leq 7.5$	**1**
උපරිම පූර්ණ කිලෝමීටර ගණන = 7 km (පරීක්ෂාව: 7 km සඳහා රු. $660 \leq 700$; 8 km සඳහා රු. $740 > 700$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

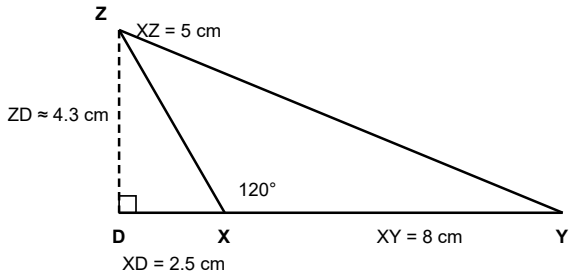
ප්‍රශ්නය 4

(a)	
4 න් ගුණ කිරීමෙන්: $(x + 3) + 2(x - 1) = 16$	**1**
$3x + 1 = 16 \Rightarrow 3x = 15$	**1**
$x = 5$ (පරීක්ෂාව: $\frac{8}{4} + \frac{4}{2} = 4$)	**1**
(b) වැඩිහිටි ප්‍රවේශපත්‍ර ගණන a ද ළමා ප්‍රවේශපත්‍ර ගණන c ද යැයි ගනිමු	
$a + c = 20$	**1**
$150a + 80c = 2300$ (සමක ලෙස $15a + 8c = 230$)	**1**
ඉවත් කිරීමෙන් හෝ ආදේශයෙන්: $150a + 80(20 - a) = 2300 \Rightarrow 70a = 700$	**1**
$a = 10$ වැඩිහිටි ප්‍රවේශපත්‍ර	**1**
$c = 20 - 10 = 10$ ළමා ප්‍රවේශපත්‍ර (පරීක්ෂාව: $1500 + 800 = 2300$)	**1**
(c)	
$3n - 5 \leq 25$ (n = පූර්ණ සංඛ්‍යාව)	**1**
$n \leq 10 \Rightarrow$ විශාලතම සංඛ්‍යාව 10	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(i)	
XY = 8 cm සරල දාරයෙන් නිවැරදිව ඇඳ ඇත (7.9 – 8.1 cm පිළිගන්න)	**1**
(ii) X හි 120° (උදා: X හිදී 60° දෙවරක් නිර්මාණය කිරීම, හෝ 180° − 60°)	
X කේන්ද්‍රය කර රේඛාව (හෝ එහි දිගුව) කැපෙන සේ චාපයක් ඇඳ, කවකටුවේ විවරය නොවෙනස්ව තබා ඇත	**1**
සමාන අරයෙන් චාප භාවිතයෙන් 60° ලක්ෂ්‍යයක් ද ඉන්පසු දෙවන 60° ලක්ෂ්‍යය (හෝ 60° පරිපූරක කෝණය) ද නිර්මාණ චාප සහිතව ලබා ඇත	**1**
120° ලක්ෂ්‍යය හරහා බාහුව ඇඳ ඇත; කෝණය 120° (±2° පිළිගන්න)	**1**
(iii)	
XZ = 5 cm වන සේ Z ලකුණු කර (4.9 – 5.1 cm පිළිගන්න) ZY යා කර XYZ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කර ඇත	**1**
(iv) Z සිට දික් කළ YX ට ලම්බකය	
YX, X ඉක්මවා දික් කර ඇත	**1**
බාහිර ලක්ෂ්‍යයකින් ලම්බකයක් කවකටුවෙන් නිර්මාණය කර ඇත (Z සිට චාප දික් කළ රේඛාව ලක්ෂ්‍ය දෙකකදී කපයි, ඉන්පසු එම ලක්ෂ්‍යවල සිට සමාන චාප හමු වේ)	**1**
ZD ලම්බකය ඇඳ එහි පාදය D ලෙස නම් කර ඇත	**1**
(v) ∠ZXD = 180° − 120° = 60°, එබැවින් ZD = 5 sin 60° හා XD = 5 cos 60°	
ZD ≈ 4.3 cm (න්‍යායානුකූලව 4.33 cm; 4.2 – 4.4 cm පිළිගන්න)	**1**
XD = 2.5 cm (2.4 – 2.6 cm පිළිගන්න)	**1**



නිම කළ රූපය (නිර්මාණ චාප නොදක්වා ඇත)

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(i)	
ත්‍රපීසියමේ වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times (20 + 14) \times 8$	**1**
$= 136\ m^2$	**1**
(ii)	
$\pi r^2 = \frac{22}{7} \times 3.5 \times 3.5$	**1**
$= 38.5\ m^2$	**1**
(iii)	
තණකොළ ඇතිරිය යුතු වර්ගඵලය = 136 − 38.5	**1**
$= 97.5\ m^2$	**1**
වියදම = 97.5 × 80 = රු. 7 800	**1**
(iv)	
C සිට AB ට ලම්බකයක් ඇඳ: තිරස් පාදය = 20 − 14 = 6 m, සිරස් පාදය = 8 m ; $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 100$	**1**
BC = 10 m	**1**
(v)	
පරිමිතිය = 20 + 10 + 14 + 8 = 52 m	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 7

(a) මුළු කාඩ්පත් ගණන = 20	
(i) 5 හි ගුණාකාර: 5, 10, 15, 20 $\Rightarrow$ P = $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$	**1**
(ii) වර්ග සංඛ්‍යා: 1, 4, 9, 16 $\Rightarrow$ P = $\frac{4}{20} = \frac{1}{5}$	**1**
(iii) 15 ට වඩා විශාල: 16, 17, 18, 19, 20 $\Rightarrow$ P = $\frac{5}{20} = \frac{1}{4}$	**1**
(iv) 5 හි ගුණාකාර නොවන: 20 − 4 = 16 $\Rightarrow$ P = $\frac{16}{20} = \frac{4}{5}$ $(= 1 - \frac{1}{5})$	**1**
(b)	
(i) එකතුව = මධ්‍යන්‍යය × සංඛ්‍යා ගණන = 12 × 5	**1**
= 60	**1**
(ii) සංඛ්‍යා හතරේ එකතුව = 10 + 15 + 8 + 14 = 47	**1**
පස්වන සංඛ්‍යාව = 60 − 47 = 13	**1**
(iii) නව එකතුව = 60 + 18 = 78	**1**
නව මධ්‍යන්‍යය = 78 ÷ 6 = 13	**1**

මුළු ලකුණු: 10